TEMA 2. BASES DE DATOS RELACIONALES.

1. **Definición formal de la relación Cliente (Cabecera y Cuerpo)**

- **Cabecera:** Está formada por el nombre de la relación y sus atributos: Cliente(id, nombre, email, nif, poblacion, sector).
- **Cuerpo:** Es el conjunto de tuplas (filas) que contiene la tabla en un momento dado. En este caso, el cuerpo está formado por las cuatro tuplas visibles:
  - (1, Romeros SL, romerossl@gmail.com, B456789694, Valladolid, Mueble)
  - (2, Ubrisur SL, ubrisur@gmail.com, C123456123, Ubrique, Marroquinería)
  - (3, Valladería SL, valladeria@gmail.com, R123456987, Villamartín, Agrícola)
  - (4, Romancero, romancero@gmail.com, E123456123, Prado del Rey, Mueble)

2. **Superclaves posibles de esta relación**
   Una superclave es cualquier conjunto de atributos que identifica unívocamente una tupla. Ejemplos de superclaves en esta relación son:

- {id}
- {nif}
- {email}
- {id, nombre}
- {nif, poblacion}
- {id, email, nif, poblacion}

3. **Claves Candidatas de la Relación** Las claves candidatas son {id}, {nif} y {email}. **Razonamiento:** Una clave candidata es una superclave mínima (no se le puede quitar ningún atributo sin perder la capacidad de identificar la fila de forma única). El 'id' es un identificador único por definición, el 'nif' identifica legalmente a una única empresa o persona, y el 'email' suele ser único para cada cuenta o usuario.
4. **Clave Primaria** La clave primaria ideal es **id. Razonamiento:** Aunque 'nif' y 'email' también son únicos, el 'id' es un valor numérico artificial creado específicamente para identificar la fila de manera eficiente. No cambia con el tiempo (una empresa podría cambiar su email), no contiene caracteres complejos y mejora el rendimiento en las búsquedas o al relacionar tablas.
5. **Claves Secundarias o Alternativas** Las claves alternativas son **nif** y **email. Razonamiento:** Son aquellas claves candidatas que, pudiendo identificar unívocamente a cada registro, han sido

descartadas para actuar como clave primaria en favor del 'id'.

6. **Añade a la relación Cliente una tupla válida y asignar valores** (5, 'Carpintería Martínez', 'contacto@cmartinez.es', 'B98765432', 'Sevilla', 'Mueble')
   Esta tupla es válida porque su 'id' (5), su 'email' y su 'nif' no se repiten con los que ya existen en la relación.
7. **Añade a la relación Cliente una tupla no válida para el modelo relacional y asignar valores** (1, 'Nueva Empresa SL', 'nueva@gmail.com', 'A11111111', 'Madrid', 'Tecnología')
   Razonamiento: No es válida porque viola la restricción de integridad de la clave primaria. El valor de 'id' (1) ya está siendo utilizado por el cliente 'Romeros SL', y una clave primaria no puede contener valores duplicados.
8. **Añade a la relación un Atributo válido y asignar valores**
   Un atributo válido podría ser **telefono**.
   Asignación para las tuplas existentes:

- id 1: 600111222
- id 2: 600333444
- id 3: 600555666
- id 4: 600777888

9. **¿Tiene la relación anterior una clave ajena o foránea?**
   no. por que: Una clave ajena es un atributo que hace referencia a la clave primaria de otra tabla. Aquí, 'poblacion' y 'sector' contienen cadenas de texto directas ('Valladolid', 'Mueble'). Si existieran tablas maestras llamadas "Poblaciones" o "Sectores", estos atributos deberían almacenar el identificador numérico (ej. poblacion_id o sector_id) para ser considerados claves foráneas puras.

10. **Muestra el esquema relacional**
    Cliente (id, nombre, email, nif, poblacion, sector)